

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА ВНЕДРЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МИКРОКОНТРОЛЛЕРАХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПОДВИЖНОЙ ЦИФРОВОЙ ЗАЩИЩЕННОЙ СВЯЗИ

А.И. Мордовин, Д.С. Хохлова

Целью исследований является повышение защищенности данных и программного кода Flash – памяти отечественных микроконтроллеров в телекоммуникационных системах (ТКС) цифровой подвижной защищенной связи от атаки программного обеспечения (несанкционированного доступа и копирования) за счет регулирования рисков успешности вышеуказанной атаки путем разработки методического аппарата защиты кода программ. В работе продемонстрирован программный метод с использованием bootloader – загрузки программы из внешней памяти. Проведен анализ спецификаций на отечественные и зарубежные микроконтроллеры. Полученные результаты работы могут послужить обеспечению безопасности отечественных микроконтроллеров и дальнейшему развитию способов противодействия угрозам. Разработанный методический аппарат защиты кода программ от несанкционированного доступа позволит вывести отечественное оборудование на должный уровень применения, что позволит провести политику импортозамещения в части защиты кода программ.

Ключевые слова: микроконтроллер, защитные функции, микросхема памяти, доступ к внешним интерфейсам.

Введение

Отечественная электроника развивается в сторону импортонезависимости, что обеспечивает уменьшение рисков и защиту аппаратуры (в том числе электронной компонентной базы) в чрезвычайных ситуациях [1 - 7]. К перечню применяемой отечественной электронной компонентной базе относятся и микроконтроллеры. Отечественные разработки стремятся к созданию не аналогов, а самостоятельных приборов с техническими характеристиками, не уступающими зарубежным [8].

Микроконтроллер – это микросхема, использующаяся в различных электронных устройствах для осуществления контроля и управления. Микроконтроллер сочетает в себе функции процессора, периферийных устройств, содержит оперативную и постоянную память, а также аналоговые блоки. Алгоритм работы микроконтроллера определяется программой, которая записана в его память. Из – за наличия функции чтения содержимого памяти микроконтроллера возникает необходимость защиты программного обеспечения от

несанкционированного доступа и копирования.

Программное обеспечение микроконтроллеров содержит уязвимости, которые позволяют злоумышленникам получить контроль и реализовать атаки аппаратного и программного обеспечения. Незащищенный программный код микроконтроллеров приводит к росту рисков, связанных с копированием конфиденциального встроенного программного обеспечения и кражи данных. Несмотря на активное импортозамещение отечественные микроконтроллеры [9] не обладают характеристиками, необходимыми для обеспечения защиты данных.

Анализ отечественных микроконтроллеров позволяет сформулировать следующие противоречия:

– между необходимостью исследования возможности импортозамещения зарубежных микроконтроллеров отечественными в ТКС цифровой подвижной защищенной связи опираясь на вопросы регулирования рисков успешной реализации атак программного обеспечения и

отсутствием реальных функций защиты кода программ у отечественных микроконтроллеров в ТКС.

– между необходимостью анализа рисков атак программного обеспечения на данные и код программ Flash – памяти отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи и ориентацией отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи на защищенность от аппаратных атак.

– между необходимостью регулирования рисков успешной реализации несанкционированного доступа к коду программ и ограниченным аппаратом реализации защитных функций в отечественных микроконтроллерах в ТКС цифровой подвижной защищенной связи.

Объектом настоящего исследования являются 32 – разрядные отечественные микроконтроллеры фирмы Миландр в ТКС цифровой подвижной защищенной связи под воздействием атак программного обеспечения (несанкционированный доступ к данным и программному коду) на Flash – память.

Предметом настоящего исследования являются функции защиты данных и программного кода, которые регулируют риски успешной реализации атаки программного обеспечения (несанкционированный доступ и копирование) на программный код и данные во Flash – памяти через внешние интерфейсы 32 – разрядных отечественных микроконтроллеров фирмы Миландр в ТКС цифровой подвижной защищенной связи.

Целью настоящего исследования является повышение защищенности данных и программного кода Flash – памяти 32 – разрядных отечественных микроконтроллеров фирмы Миландр в ТКС цифровой подвижной защищенной связи от атаки программного обеспечения (несанкционированного доступа и копирование) за счет регулирования рисков успешности вышеуказанной атаки путем разработки методического аппарата защиты кода программ.

Для достижения сформулированной цели представляется необходимым решение следующих задач:

– выявление у зарубежных и отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи функций защиты, которые регулируют риски успешной реализации атак программного обеспечения на код программ.

– оценка рисков успешности атак программного обеспечения на код программ Flash – памяти отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи.

– разработка методического аппарата, обеспечивающего регулирование рисков успешной реализации атак, направленных на несанкционированный доступ к коду программ отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи.

В настоящей работе предлагается использование программного метода с использованием bootloader – загрузки программы из внешней памяти. Для защиты кода программ микроконтроллера предлагается его перенос в микросхему памяти, которая представляет собой постоянные записывающие устройства с электрическим перепрограммированием Flash – типа.

Защитные функции микроконтроллеров Миландр и AVR

При анализе спецификаций [10 - 14] на микроконтроллеры компании АО «ПКК Миландр» были выявлены встроенные защитные функции. Они будут рассмотрены дальше.

В основном функции защиты микроконтроллеров [15] Миландр происходят на аппаратной основе. К ним относятся: блок вычисления CRC, контроль целостности питания, система безопасности тактирования, проверка и исправление ошибок кода (ECC), проверка четности, датчик температуры и сторожевые таймеры.

В микроконтроллерах Миландр также предусмотрены некоторые механизмы защиты для предотвращения манипуляций. Защита от манипуляций предполагает защиту

от физических атак на аппаратную систему вне микроконтроллера. К этим механизмам относятся: резервный домен, фиксация времени сбоя и резервный регистр.

В табл. 1 отображены функции безопасности, встроенные в микроконтроллеры компании АО «ПКК Миландр».

Таблица 1

Функции безопасности, встроенные в микроконтроллеры АО «ПКК Миландр»

Серии	1986BE1T	K1986BE2Q1	1986BE4Y	1986BE1T	1901BЦ1T
Блок вычисления CRC	+	-	+	-	-
Превышение напряжения питания	+	+	+	+	+
Запись во время цикла считывания	-	-	-	-	-
CSS	+	-	-	-	-
Проверка и исправление ошибок кода (ECC)	+	-	-	-	-
Проверка четности	+	-	-	+	+
Датчик температуры	-	+	+	+	+
Сторожевые таймеры	+	+	+	+	+
Генератор случайных чисел	+	+	+	+	+
Ассиметричная криптография	-	-	-	-	-
Симметричная криптография	-	-	-	-	-
Хэш-функции	-	-	-	-	+
Ускоритель генерации случайных ключей	-	-	-	-	-
Защита от вскрытия	-	-	-	-	-
Резервный домен	+	+	+	+	+
Фиксация времени сбоя	+	+	+	+	+
Резервные регистры	-	+	+	+	+
Интерфейсы JTAG или SWD	+	+	+	+	+
Блок защиты памяти (MPU)	+	+	-	-	+
Блокировка чтения	-	-	-	-	-
Блокировка записи	-	-	-	-	-
Собственная защита кода	-	-	-	-	-
Стирание всего массива Flash – памяти	-	+	-	+	+

В отличие от компании АО «ПКК Миландр» американский производитель микроэлектроники Microchip Technology Inc. (MCHP) выпускает микроконтроллеры с

возможностями защиты программного обеспечения [16]. Рассмотрим эти функции на примере микроконтроллера ATmega128.

У микроконтроллера ATmega128 есть биты блокировки [17], которые применяются для блокировки записи в флэш-память или чтения из нее из области приложения или загрузчика.

В табл. 2 будет приведено сравнение защитных функций микроконтроллера АО «ПКК Миландр» 1986BE1T и микроконтроллера ATmega128, у которых ядро с RISC – архитектурой.

Таблица 2

Сравнение защитных функций микроконтроллеров Миландр и AVR

Компания	Microchip Technology Inc.	АО «ПКК Миландр»
Серия	ATmega128	1986BE1T
Контроль целостности питания	+	+
Проверка четности	+	+
Сторожевой таймер	+	+
Датчик температуры	+	+
Система тактирования	+	-
Часы реального времени	+	+
Запись во время цикла считывания	+	-
Блокировка отладочного порта JTAG	+	+
Блокировка доступа к Flash – памяти	+	-
Блокировка чтения из Flash – памяти	+	-
Запрет чтения прошивки микроконтроллера	+	-

По итогам сравнения можно сделать вывод, что в отечественных микроконтроллерах отсутствует защита кода программ, которая присутствует в зарубежных микроконтроллерах.

В результате следует отметить, что угрозы на уровне микроконтроллеров актуальны, но отечественные микроконтроллеры намного уступают зарубежным, так как на аппаратном и тем более на программных уровнях противодействие не предусмотрено.

Работа микроконтроллера с внешней памятью и оценка риска

Микроконтроллеры прошли долгий путь развития начиная с более низкой мощности до более высоких тактовых частот, но программная память (RAM/ROM) часто все еще очень ограничена.

Поскольку массивы оперативной памяти в идеале должны быть оптимизированы по-разному, чем остальная часть чипа, более экономично проектировать архитектуру памяти в соответствии с микроконтроллером.

Большие массивы оперативной памяти имеют увеличенную площадь поверхности, что приводит к повышению вероятности сбоя из-за увеличенной площади. Это снижает мощность и увеличивает затраты. При выходе из строя части массива оперативной памяти микроконтроллера, логика микроконтроллера также должна быть отброшена.

Решение состоит в том, чтобы производить микросхемы микроконтроллеров отдельно от микросхем памяти.

Если встраиваемая система требует больше памяти для хранения микропрограммного обеспечения, библиотек, стеков постоянных данных, решением является внешний чип флэш-памяти, такой как EEPROM (электрически стираемая программируемая память только для чтения). EEPROM – это стандартная энергонезависимая память, в которой отдельные байты могут быть независимо прочитаны, стерты и перезаписаны [18].

В микроконтроллерах предусмотрена возможность запуска с внешней памяти. Данный режим позволяет микроконтроллеру загружать программу из внешней памяти во внутреннюю оперативную память, затем происходит запуск.

Работа микроконтроллера с внешней памятью одна из возможностей обеспечения безопасности микроконтроллера. Защиту можно организовать следующим образом – код программы записывается в микросхему, которая соединена с микроконтроллером внешней шиной. При подаче напряжения на микроконтроллер, будет происходить загрузка данных с внешней памяти, а не из

собственной. При хранении кода программы во внешней памяти уменьшается вероятность влияния на код через интерфейсы микроконтроллера.

Оценка риска безопасности микроконтроллера в ТКС подвижной защищенной связи предусматривает выявление угроз безопасности, уязвимостей, предполагаемый ущерб и контрмеры. В нашем случае угрозой безопасности является несанкционированный доступ к программному коду микроконтроллера (утрача прав интеллектуальной собственности), уязвимостями являются внешние интерфейсы микроконтроллера и отсутствие битов защиты Flash-памяти, ущербом является копирование конфиденциальных данных и программного кода, в качестве контрмер можно перенести программный код во внешнюю микросхему памяти и отключение оставшихся выводов микроконтроллера.

Риск безопасности микроконтроллера в ТКС подвижной защищенной связи может быть оценен количественным и качественным подходами. Количественный подход практически невозможно реализовать из-за отсутствия достоверной статистики и сложностями оценки величины ущерба.

Риск возможности нанесения ущерба микроконтроллеру в ТКС подвижной защищенной связи при атаке программного обеспечения (несанкционированный доступ к данным и программному коду):

$$Risk = U \cdot P(U), \quad (1)$$

где U – величина ущерба, нанесенного злоумышленником при атаке программного обеспечения;

$P(U)$ – вероятность наступления ущерба.

Из формулы (1) видно, что при регулировании риска реализации атаки программного обеспечения на микроконтроллер путем переноса кода программ во внешнюю память, вероятность наступления ущерба от атаки снизится, что приведет к снижению риска.

При регулировании риска реализации атаки программного обеспечения на микроконтроллер путем переноса кода

программ во внешнюю память уменьшается и величина риска безопасности микроконтроллера в ТКС подвижной защищенной связи представленная в формуле (2).

Величина риска безопасности микроконтроллера в ТКС подвижной защищенной связи:

$$Risk = \frac{\sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I \sum_{n=1}^N (P_i \cdot U_i) \cdot (D_{ij} \cdot V_{ij}) \cdot (1 - K_{jn})}{\sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I \sum_{n=1}^N U_i \cdot V_{ij}}, \quad (2)$$

где J – количество угроз;

I – количество уязвимостей;

N – число мер по обеспечению безопасности микроконтроллера в ТКС цифровой подвижной защищенной связи;

P_i – коэффициент реализации угрозы (учитывает природу и особенности угрозы);

U_i – возможность реализации угрозы;

D_{ij} – коэффициент уязвимости (источники, наносящие ущерб микроконтроллеру);

V_{ij} – возможность реализации уязвимости (высокая, средняя, низкая);

K_{jn} – возможность устранения угрозы.

Проведена оценка риска безопасности микроконтроллера в ТКС подвижной защищенной связи. Перенос кода программ в микросхему памяти регулирует риск реализации атаки программного обеспечения на микроконтроллер, это обусловлено тем, что вероятность наступления ущерба от атаки снизится, что приведет к снижению риска.

Чтение и запись данных из внешней памяти осуществляет при помощи подачи на выводы данных микросхемы памяти кода операции и адреса.

Таким образом, была решена задача выбора методики реализации защиты кода программ в отечественных микроконтроллерах путем переноса кода в микросхему внешней памяти.

Алгоритм чтения данных из внешней памяти

Работа микроконтроллера с внешним постоянным записывающим устройством осуществляется при помощи внешней системной шины. При работе контроллера

внешней шины с внешними микросхемами постоянных записывающих устройств задается режим работы при помощи регистров [19]. Также задается время транзакции, после чего все обращения к внешней памяти будут передаваться на выводы внешней системной шины А и D, сигналы управления чтением и записью и сигнал синхронизации.

Чтение данных с выходов осуществляется путем подачи на выводы разрешения выборки и разрешения чтения сигнала логического «0». Вывод выборки осуществляет выбор устройства и мощности, а вывод разрешения чтения выполняет ввод-вывод массива данных на контактные площадки.

Для получения кода программы из внешней памяти необходимо подать команду и адрес на вывод данных микросхемы, затем происходит считка данных. Время подачи команды и адреса относительно постоянны, а время считки данных завит от объема, который необходим.

Реализация работы микроконтроллера с внешней памятью

Режим работы микроконтроллера определяют внешними выводами MODE[2:0], которые устанавливаются до подачи питания. Выводы MODE[2:0] опрашиваются лишь единожды при подаче питания. При сигнале внешнего сброса (RESET) режим функционирования микроконтроллера остается неизменным.

Загрузка микроконтроллера 1986BE1 происходит согласно диаграмме, представленной на рис. 1.

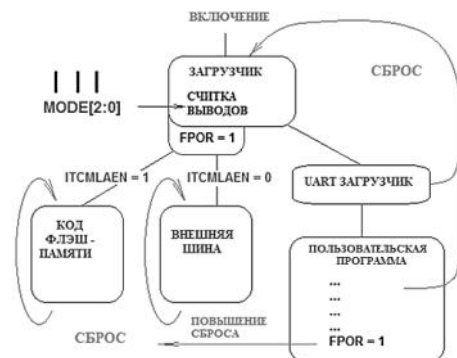


Рис.1. Диаграмма загрузки микроконтроллера 1986BE1

При подаче питания в первую очередь начальный загрузчик настраивает порты для чтения и считывает выводы MODE[2:0]. Микроконтроллер начинает работу с выполнения программы из загрузочной области постоянного запоминающего устройства (ПЗУ) BOOT ROM, которая определяет дальнейший режим работы, при подаче питания и снятия внутренних (POR) и внешних (RESET) сигналов сброса.

В табл. 3 представлены режимы первоначального запуска микроконтроллера 1986BE1.

Таблица 3
Режимы запуска 1986BE1

MODE[2:0]	Режим запуска	Описание режима
000	Микроконтроллер с режимом отладки	Осуществляется выполнение программы из внутренней Flash – памяти, но допускается работа отладочного интерфейса JTAG
001	StandAlong1	Прямой доступ к контроллеру Ethernet ITCMLAEM = 1
010	StandAlong2	Прямой доступ к контроллеру интерфейса ГОСТ P52070 - 2003 ITCMLAEM = 0
011	StandAlong3	Прямой доступ к контроллеру Ethernet и контроллеру интерфейса ГОСТ P52070 - 2003
110-110	UART загрузчик	Через интерфейс UART1 осуществляется получение кода программы в оперативную память
111	Зарезервировано	-

Для загрузки бинарного кода программы в Flash – память микроконтроллера или во внешнее постоянное запоминающее

устройство используется FLM – файл – программа в среде разработки Keil [20 - 21]. На рис. 2 представлена настройка проекта в среде разработки Keil для микроконтроллера 1986BE1T.

Устанавливаются сигналы выбора памяти программ ITCMLAEN. Если

ITCMLAEN = 1 – выбирается внутренняя память, а если ITCMLAEN = 0 – выбирается внешняя память.

Можно выделить следующие режимы: режим Flash – памяти, режим внешней шины и режим UART.

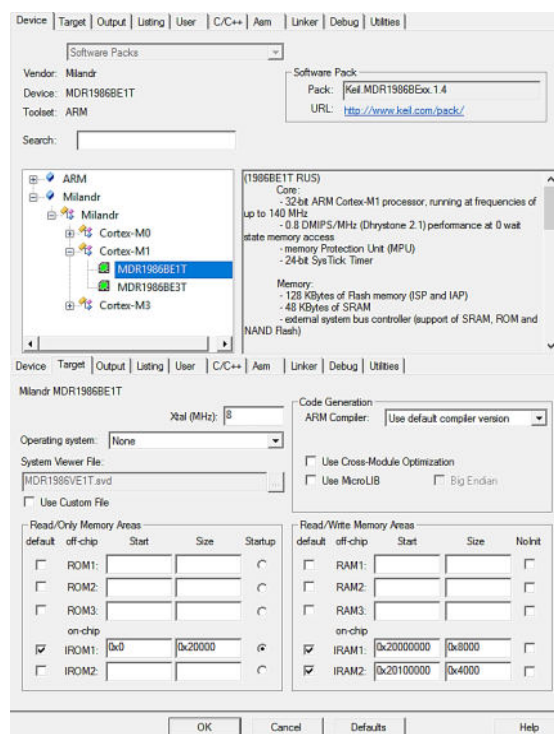


Рис.2. Настройка проекта в среде разработки Keil

При выборе режима Flash – памяти осуществляется загрузка программ с начального адреса Flash – памяти. При выборе режима внешней шины [22] происходит настройка портов на работу как шина и программа запускается с начального адреса внешней памяти. В режиме UART настраивают аппаратный UART загрузчик и команды принимаются извне.

Для определения того что начальный загрузчик отработал в регистре BKP_REG_0E батарейного домена используется бит FPOR. Регистр остается прежним даже при

последующих сбросах, его можно сбросить только при отключении основного питания.

В микроконтроллере 1986BE1 бит FPOR определяет выбор микросхемы (Chip Select) для постоянного запоминающего устройства с начальным загрузчиком. Если в микроконтроллере выбрано масочное постоянное записывающее устройство и запускается загрузчик, то бит $FPOR = 0$. При выставлении бита $FPOR = 1$ выполнение программы определяет вывод ITCMLAEN (внешняя или внутренняя память), загрузчик не используется.

На рис. 3 показан алгоритм обращения к данным, который показывает выбор режима работы.

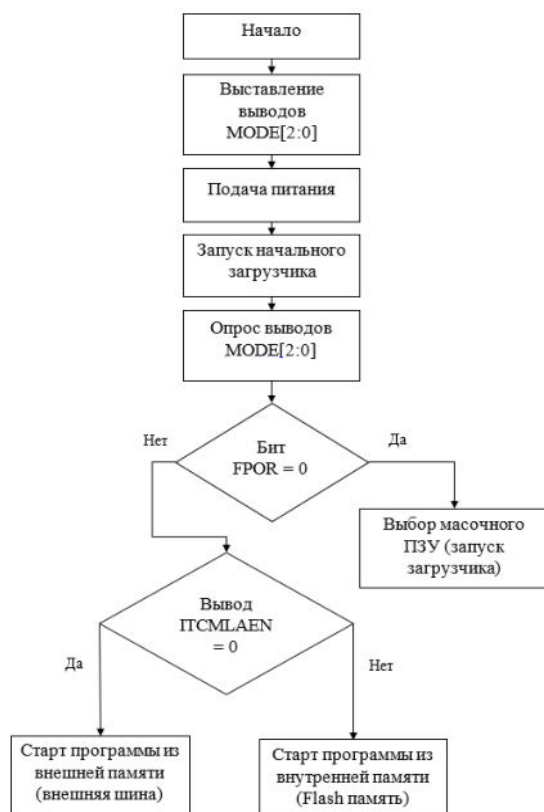


Рис.3. Алгоритм обращения к данным

Для работы программы без использования внутренней Flash – памяти (работает из внешнего постоянного записывающего устройства) сигнал ITCMLAEN подтягиваю к земле. Исполнение кода из внешнего постоянного записывающего устройства будет происходить после выполнения загрузочной программы, которая хранится в масочном постоянном записывающем устройстве.

После сброса время доступа к внешнему постоянному записывающему устройству равно 16 тактам HCLK. При помощи регистра EXT_BUS_CONTROL возможно изменить время доступа после начала выполнения кода из внешнего постоянного записывающего устройства.

Для начала работы микроконтроллера по внешней шине с микросхемой памяти необходимо инициализировать выходы и шину.

Заключение

Таким образом, исходя из поставленных задач получены следующие результаты:

- выявленные отличия функций защиты, которые регулируют риски успешной реализации атак программного обеспечения на код программ, у зарубежных и отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи.

- результаты оценки рисков успешности атак программного обеспечения на код программ Flash – памяти отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи.

- методический аппарат, ориентированный на снижение рисков успешной реализации атак, направленных на несанкционированный доступ к коду программ отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи.

Новизна результатов заключается в следующем:

- выявленные отличия функций защиты, которые регулируют риски успешной реализации атак программного обеспечения на код программ, у зарубежных и отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи позволяют увидеть разницу оснащения зарубежных микроконтроллеров и отечественных в вопросах обеспечения информационной безопасности.

- результаты оценки рисков успешности атак программного обеспечения на код программ Flash – памяти отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи являются более полными, что позволяет поставить в соответствие зарубежным аналогам.

– методика, ориентированная на снижение рисков успешной реализации атак, направленных на несанкционированный доступ к коду программ отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи будет впервые применяться для защиты кода программы в отечественных микроконтроллерах.

Теоретическая значимость результатов решения задач представляется в следующем:

– выявленные отличия функций защиты, которые регулируют риски успешной реализации атак программного обеспечения на код программ, у зарубежных и отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи позволят в теоретическом плане рассмотреть возможности импортозамещения.

– результаты оценки рисков успешности атак программного обеспечения на код программ Flash – памяти позволят стать отправной точкой в обеспечении безопасности отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи.

– получение теоретических знаний о методическом аппарате, ориентированном на снижение рисков успешной реализации атак, направленных на несанкционированный доступ к коду программ отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи.

Практическая ценность результатов решения задач представляется в следующем:

– выявленные отличия функций защиты, которые регулируют риски успешной реализации атак программного обеспечения на код программ, у зарубежных и отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи позволят в практическом плане обеспечить возможность импортозамещения.

– результаты оценки рисков успешности атак программного обеспечения на код программ Flash – памяти отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи позволят в практическом плане извлечь информацию для дальнейшей разработки способов противодействия.

– методический аппарат, ориентированный на снижение рисков успешной реализации атак, направленных на несанкционированный доступ к коду программ отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи, позволит в практическом плане улучшить информационную безопасность отечественных микроконтроллеров в ТКС цифровой подвижной защищенной связи.

Сравнение отечественных и зарубежных микроконтроллеров показало, что у отечественных микроконтроллеров нет систематизированной информации об обеспечении безопасности и отсутствует защита кода программ, которая присутствует в зарубежных микроконтроллерах.

В статье была выбрана методика переноса кода программ, который необходим микроконтроллерам для работы, в микросхему памяти. Микроконтроллер при функционировании с постоянным записывающим устройством с электрическим перепрограммированием Flash – типа уменьшает влияние на код программ через свои интерфейсы.

В рамках работы реализована схема подключения микроконтроллера к микросхеме памяти, используется программный метод с использованием bootloader – загрузки программы из внешней памяти. Реализация схемы подключения микроконтроллера к микросхеме памяти происходила по внешней шине, производилась настройка выводов и шины. Реализация схемы показала, что задействованы все внешние интерфейсы микроконтроллера, это повышает его защищенность от несанкционированного доступа. Результаты работы могут послужить обеспечению безопасности отечественных микроконтроллеров и дальнейшему развитию способов противодействия угрозам. Разработанный методический аппарат защиты кода программ от несанкционированного доступа позволит вывести отечественное оборудование на должный уровень применения, что позволит провести политику импортозамещения в части защиты кода программ.

Список литературы

1. Гольцова М. Рынок микроконтроллеров. Конкурентная борьба усиливается / М. Гольцова // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2015. № 7. С. 64-71.
2. Славгородский А. Микроконтроллеры: статистика запросов на eFind.ru / А. Славгородский // Компоненты и технологии. 2019. № 7. С. 6-8.
3. Носов Ю., Сметанов А. Крепить импортнезависимость страны! / Ю. Носов, А. Сметанов // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2014. № 8. С. 154-155.
4. Евсеев В., Наливкин И. Импортозамещение ЭКБ и развитие радиоэлектроники. Обсуждение проблемы / В. Евсеев, И. Наливкин // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2014. № 8. С. 156-160.
5. Востоков Н. Г. Особенности перехода на отечественную элементную базу при разработке IP-телефона / Н. Г. Востоков // Радиопромышленность. 2017. № 1. С. 81-85.
6. Импортозамещение и импортнезависимость в производстве отечественной электроники. URL: <https://habr.com/ru/post/403141/> (дата обращения 15.01.2021).
7. Утверждены меры поддержки отечественных разработчиков ИТ // Индустрия. 2014. № 5. С. 11.
8. Павлюк М. И., Новоселов А. Ю. В России можно создавать современные микросхемы / М. И. Павлюк, А. Ю. Новоселов // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2011. № 5. С. 14-25.
9. Импортозамещение в России // Новости России. URL: http://newsruss.ru/doc/index.php/Импортозамещение_в_России (дата обращения 15.01.2021).
10. Микроконтроллер на базе процессорного ядра ARM Cortex-M0 1986BE4Y // Спецификация ТСКЯ.431296.014СП, 2020. С. 1-354. URL : <https://ic.milandr.ru/upload/iblock/308/308caca59ba122b9088c9c5b0d2b993.pdf> (дата обращения 15.01.2021).
11. Микросхема 32-разрядного микроконтроллера для аппаратуры специального назначения K1986BE81T, // Спецификация ТСКЯ.431296.015СП, 2020. С. 1-577. URL : <https://ic.milandr.ru/upload/iblock/62c/62ca58d6ede1a3e06d56be1e19dbdbc8.pdf> (дата обращения 15.01.2021).
12. Микросхема 32-разрядного однокристалльного микро-ЭВМ с памятью Flash-типа K1986BE92QI, // Спецификация ТСКЯ.431296.001СП, 2020. С. 1-533. URL: <https://ic.milandr.ru/upload/iblock/be5/be5168666b738750aafb7f2968470702.pdf> (дата обращения 15.01.2021).
13. Двухъядерный процессор цифровой обработки сигналов с фиксированной запятой 1901BЦ1T // Спецификация ТСКЯ.431296.002СП, 2020. С. 1-892. URL: <https://ic.milandr.ru/upload/iblock/669/66937fe70820cf385685e3b8ef55354b.pdf> (дата обращения 15.01.2021).
14. Микросхема 32-разрядной микро-ЭВМ с Ethernet интерфейсом 1986BE1T// Спецификация ТСКЯ.431296.008СП, 2020. С. 1-451. URL : <https://ic.milandr.ru/upload/iblock/60a/60a92035ff9fe7b6481974cda64fde23.pdf> (дата обращения 15.01.2021)..
15. Milosch Meriac. Modern security for microcontrollers. URL: <https://meriac.github.io/dl/eSAME-MicrocontrollerSecurity.pdf> (дата обращения 15.01.2021)..
16. Atmel Secure Products Rev.: 6523E – SMS – 10/09 2K, 2009. С. 1-20. URL: https://media.digikey.com/pdf/data%20sheets/atmel%20pdfs/secure_brochure_09.pdf (дата обращения 15.01.2021)..
17. Все что нужно знать о Fuse и Lock-битах AVR микроконтроллеров. URL: <https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=148456> (дата обращения 15.01.2021)..
18. Ягов Д. Работа с внешней последовательной энергонезависимой памятью / Денис Ягов// Современная электроника. 2011. №1. С. 54-57.
19. 1636PP1-1636PP4 - ПЗУ с электрическим перепрограммированием Flash-типа. URL: <https://support.milandr.ru/base/spravka/mikroskhemu-pamyati/postoyannye-zapominayushchie-ustroystva/28168/> (дата обращения 11.12.2020).

- | | |
|--|---|
| <p>20. Загрузка микропроцессора и реанимация. URL: https://startmilandr.ru/doku.php/doc:doclist:bootloader (дата обращения 15.01.2021).</p> <p>21. Создание FLM. URL: https://startmilandr.ru/doku.php/prog:start:newflm (дата обращения 15.01.2021).</p> | <p>22. Using the External Bus Interface (EBI) on the MPC5510 / Alasdair Robertson // Freescale Semiconductor Application Note AN3773, 2009. 26 с. URL: https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3773.pdf (дата обращения 15.01.2021).</p> |
|--|---|

Концерн «Созвездие»
 Consern "Sozvezdie"
 Воронежский государственный технический университет
 Voronezh State Technical University

Поступила в редакцию 20.02.2021

Информация об авторах

Мордовин Андрей Иванович – ведущий конструктор, Концерн «Созвездие», e-mail: Mordasik2811@rambler
Хохлова Дарья Сергеевна – студент, Воронежский государственный технический университет, e-mail: stalintyan@gmail.com

DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL APPARATUS FOR IMPLEMENTATION OF PROTECTIVE FUNCTIONS IN DOMESTIC MICROCONTROLLERS IN MOBILE DIGITAL PROTECTED COMMUNICATION

A.I. Mordovin, D.S. Khokhlova

The purpose of research is to increase the security of data and Flash program code - the memory of domestic microcontrollers in the digital mobile communication system from software attacks (unauthorized access and copying) due to the management of the risks of success of the above attack by developing a methodological device for protecting program code. The work demonstrates a software method using bootloader - loading a program from external memory. Analysis of specifications for domestic and foreign microcontrollers. The results of the work can serve to ensure the safety of domestic microcontrollers and the further development of ways to counter threats. The developed methodological apparatus for protecting program code from unauthorized access will bring domestic equipment to the proper level of application, which will allow for an import substitution policy regarding program code protection.

Keywords: microcontroller, security function, memory chip, access to external interfaces.

Submitted 20.02.2021

Information about the authors

Andrey I. Mordovin – Leading Designer of Concern "Sozvezdie", e-mail: Mordasik2811@rambler
Dariya S. Khokhlova – Student, Voronezh State Technical University, email: stalintyan@gmail.com